

科學傳播期末個人作業：影片企劃書

一、企劃名稱

影片名稱：

《你不是記性差，你只是睡不夠：睡眠不足為什麼會讓記憶變差？》

副標題：

從海馬迴、慢波睡眠到記憶鞏固，看大腦如何在夜晚替我們整理白天學到的事。

影片類型：

2D 動畫科普短片／短影音科學傳播企劃

預估影片長度：

約 3 分鐘

媒體形式：

以 2D motion graphics、資訊動畫、學生生活情境與大腦內部視覺化比喻為主。若實際製作，可發布為 YouTube Shorts、Instagram Reels、TikTok 短影音，或轉為 16:9 版本用於課堂、校園健康宣導與學習策略工作坊。

主要目標觀眾：

高中生、大學生、考生、研究生、經常熬夜讀書或工作的年輕族群。

核心標語：

睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。

二、企劃摘要

本影片企劃以「睡眠不足為什麼會讓記憶變差？」為主題，目標是將睡眠與記憶研究中的神經科學概念，轉化為一般學生與年輕觀眾能理解、能代入、也能採取行動的科普短片。許多人在考試、報告、工作或娛樂壓力下，常把睡眠視為可以犧牲的時間，甚至相信「少睡一點，就能多讀一點」。然而，現代睡眠與記憶研究指出，睡眠並不是學習之外的空白時間，而是記憶形成過程中的重要環節。

本企劃的科學核心是：睡眠對記憶至少有兩個重要功能。第一，充足睡眠能幫助學習前的大腦保持良好的注意力、工作記憶與資訊編碼能力。換句話說，如果一個人在學習之前就已經睡眠不足，大腦可能從一開始就無法有效地把新資訊寫入記憶系統。第二，學習後的睡眠能幫助大腦進行記憶鞏固，也就是讓新記憶從脆弱、不穩定的狀態，逐漸變得更穩定、更能被長期保存與提取。

在神經機制上，最重要的解釋之一是「主動系統鞏固理論」。此觀點認為，新學到的資訊一開始高度依賴海馬迴，海馬迴像是大腦的臨時收件匣或暫存區；而新皮質則像較長期的知識資料庫。睡

眠期間，尤其是非快速動眼睡眠中的慢波睡眠，大腦會透過慢振盪、睡眠紡錘波與海馬迴 sharp-wave ripples 等活動，重新活化白天形成的記憶痕跡，使它們逐漸整合到較長期的新皮質網絡中。這表示睡眠並不是被動保護記憶，而是在主動整理、穩定與重新組織記憶。

本影片不會採用艱深的神經科學講課方式，而是以「大腦夜班資料管理員」作為主要視覺比喻：白天學習時，資訊像檔案一樣被丟進海馬迴暫存區；晚上睡眠時，大腦的夜班管理員開始整理檔案，把重要內容分類、命名、備份，並搬進新皮質長期資料庫；若主角熬夜，整理程序就會被中斷，造成檔案堆積、亂碼與提取失敗。透過這個比喻，觀眾能理解睡眠不足不是單純造成疲倦，而是會從編碼、鞏固到回想等不同階段影響記憶。

本企劃的傳播目標不只是告訴觀眾「睡眠很重要」，而是希望改變他們對學習效率的想像：真正有效的學習不只是讀得久，也需要讓大腦有時間完成記憶存檔。影片最後的行動呼籲是：「如果明天有重要的考試、報告或任務，不要只問自己今晚還能讀多久，也要問大腦有沒有時間把它存起來。」

三、選題理由

選擇「睡眠不足與記憶變差」作為科學傳播主題，是因為它同時具有高度生活共鳴、明確科學基礎與實際行動價值。對學生而言，熬夜幾乎是一種熟悉的日常經驗。考前熬夜背書、報告前一天趕工、凌晨滑手機、白天上課打瞌睡，這些情境都很容易出現在高中生與大學生生活中。許多學生也會把熬夜視為努力的證明，認為只要自己多撐幾小時，就能多吸收一些內容。

然而，這種想法其實忽略了記憶形成的生理過程。從記憶科學的角度來看，學習不是只有「讀進去」這個動作，也包含後續的整理、穩定、重組與提取。若把學習比喻成電腦作業，讀書只是把檔案放進系統，睡眠則像是自動儲存、分類與備份。若一直熬夜，就像在檔案還沒存好之前強制關機，隔天再打開時自然容易出現找不到資料、檔案損毀或內容模糊的情況。

這個主題也適合科學傳播，因為它能把抽象的大腦運作轉換成具體視覺故事。例如海馬迴可以被畫成「暫存收件匣」，新皮質可以被畫成「長期資料庫」，慢波睡眠可以被畫成「夜間自動整理模式」，睡眠不足則可以被畫成「存檔程序中斷」。這些視覺比喻能幫助非專業觀眾理解神經科學概念，也能提高影片的記憶點。

此外，這個主題的社會意義不只是個人健康，也與教育、學習策略與現代生活節奏有關。在高度競爭的學習環境中，學生常被鼓勵投入更多時間，卻較少被教導如何讓學習真正有效。若影片能讓觀眾理解睡眠本身也是學習的一部分，就能把「睡覺」從被視為偷懶的行為，重新轉化為一種有科學依據的學習策略。

四、科學背景與文獻整理

4.1 記憶不是一次完成，而是需要編碼、鞏固與提取

記憶形成通常可以拆成三個重要階段：編碼、鞏固與提取。編碼是指大腦把外界資訊轉換成神經系統可以處理與保存的形式。例如學生讀到一個新單字、理解一個公式、聽到一段老師的解釋，這些資訊都需要先被注意、處理，才有機會進入記憶系統。鞏固則是新記憶從脆弱狀態逐漸變穩

定的過程。剛學到的內容通常很容易受到干擾、遺忘或混淆，而鞏固能讓這些記憶變得較持久。提取則是在日後需要時，把這些記憶重新叫出來，例如考試時想起公式、寫報告時想起概念，或日常生活中回想某段經驗。

睡眠之所以重要，是因為它不只影響其中一個階段，而是可能同時影響編碼與鞏固。若學習前睡眠不足，大腦注意力下降、工作記憶變差、海馬迴功能可能較不穩定，導致資訊一開始就沒有被有效寫入。若學習後睡眠不足，即使白天已經讀過，後續也缺少足夠時間讓大腦整理與穩定記憶。因此，睡眠不足造成的記憶問題不是單一原因，而是整個記憶系統流程被干擾。

4.2 海馬迴與新皮質：暫存區與長期資料庫

在本影片中，海馬迴會被比喻成「暫存收件匣」。這個比喻的科學基礎來自系統鞏固理論。新形成的陳述性記憶，例如單字、事實、課堂內容、事件經驗，最初通常高度依賴海馬迴。海馬迴能快速綁定不同資訊，使人能記住某個事件、某個概念或某段學習內容。然而，海馬迴並不是最終永久儲存所有記憶的地方。隨著時間與反覆活化，記憶會逐漸與新皮質中更廣泛的知識網絡整合，使其變得更穩定，也更能在未來被使用。

因此，影片會把海馬迴畫成一個塞滿新檔案的收件匣，新皮質則畫成一座大型資料庫或圖書館。白天學習時，資訊先被丟入海馬迴；睡眠時，大腦會把這些檔案重新整理、分類，並逐漸搬到新皮質長期資料庫。這樣的設計能讓觀眾不需要理解複雜神經迴路，也能掌握「新記憶需要從暫存狀態走向長期穩定狀態」這個核心概念。

4.3 主動系統鞏固理論：睡眠不是被動休息，而是主動整理

本企劃最重要的科學理論是「主動系統鞏固理論」。這個理論認為，睡眠不是單純讓大腦不受外界干擾，也不是只是讓身體休息，而是大腦會在睡眠中主動重新活化白天學到的記憶。這種重新活化就像是把白天錄下的片段在夜晚重播，讓海馬迴有機會再次與新皮質溝通。透過反覆重播與調整，記憶會逐漸被整合進既有知識網絡中。

在這個過程中，慢波睡眠特別重要。慢波睡眠是非快速動眼睡眠中較深層的睡眠階段，具有較慢、較同步的大腦電活動。研究常把慢波睡眠中的皮質慢振盪、丘腦皮質睡眠紡錘波，以及海馬迴 sharp-wave ripples 視為協調記憶重播與轉移的重要節奏。若用影片語言來說，慢波像是大腦夜間整理的節拍器，睡眠紡錘波像是資料傳輸訊號，海馬迴 sharp-wave ripples 則像是把白天重要經驗打包送出的重播片段。

因此，影片會把大腦內部設計成一個夜間資料中心：慢波睡眠啟動後，整個系統亮起藍紫色光芒，資料管理員開始按照節拍搬運檔案，螢幕上出現「Replay」、「Sort」、「Save」、「Transfer」等動作。這種畫面能讓觀眾理解：睡眠不是空白，而是大腦在做「看不見的學習工作」。

4.4 慢波睡眠與陳述性記憶

慢波睡眠常被認為與陳述性記憶有密切關係。陳述性記憶指的是可以用語言說出來的記憶，例如考試內容、事實知識、課堂概念、單字與事件記憶。這正好對應本企劃的目標觀眾，因為學生最關心的就是：「我讀過的內容為什麼隔天想不起來？」

經典研究中，早夜睡眠因為慢波睡眠比例較高，常被用來觀察陳述性記憶的改善；晚夜睡眠因為REM睡眠比例較高，則常被拿來與程序性記憶或其他記憶形式比較。雖然睡眠階段與記憶類型的關係不能過度簡化成「深睡只管事實，REM只管技能」，但整體而言，慢波睡眠與陳述性記憶鞏固之間的連結是相當重要的科學基礎。

本影片會把這個概念轉成一句簡單的說法：「深睡不是關機，而是大腦正在幫白天學到的東西存檔。」這句話會出現在影片中段，作為重要轉折。觀眾原本可能以為睡眠只是讓人恢復精神，但影片會進一步告訴他們：睡眠也在處理你白天努力學到的內容。

4.5 REM 睡眠：不只是做夢，也可能幫助記憶重組與連結

REM睡眠常被一般人和「做夢」連在一起，但在睡眠與記憶研究中，REM睡眠可能與情緒記憶、程序性學習、創意聯想與記憶重組有關。早期理論有時會把慢波睡眠與陳述性記憶、REM睡眠與程序性記憶做較明確的區分；但較新的理解通常比較謹慎，認為不同睡眠階段可能共同參與記憶處理，只是功能重點不同。

在本企劃中，REM睡眠會被描繪成「連結點」的階段。與慢波睡眠偏向檔案整理、分類與穩定相比，REM睡眠可以被視覺化為把不同檔案、情緒、經驗與概念連成網絡。這樣的處理有助於觀眾理解，睡眠不只讓記憶變穩，也可能讓記憶變得更有意義、更能和既有知識連結。

影片不會過度宣稱「REM一定讓人變聰明」或「做夢就會提升記憶」，而會用較精準的說法：「REM睡眠可能幫助大腦重新組織資訊，讓記憶與情緒、經驗和既有知識產生新的連結。」這樣能保留科學謹慎性，也避免過度簡化。

4.6 睡眠不足影響記憶的三層機制

本影片將睡眠不足如何讓記憶變差整理成三層機制。

第一層是「學習前編碼變差」。當人睡眠不足時，注意力下降、反應變慢、工作記憶負荷變高，導致學習當下其實沒有把資訊好好寫入。這就像網路訊號很差時上傳檔案，檔案可能一開始就沒有完整傳上去。對學生而言，這表示熬夜讀書可能帶來一種假象：你坐在書桌前很久，但大腦真正有效吸收的內容其實變少。

第二層是「學習後鞏固變差」。就算白天已經學過，若後續睡眠不足，大腦就少了在夜間重新活化、整理與穩定記憶的機會。這就像檔案雖然已經放進暫存區，但還沒被分類與備份到長期資料庫。隔天要使用時，可能會出現找不到、想不起來或只記得模糊片段的情況。

第三層是「記憶變得更混亂或更容易出錯」。睡眠不足不只會讓人忘記，也可能讓記憶品質變差。例如對細節的掌握下降、容易混淆不同資訊，甚至更容易受到錯誤提示影響。這部分很適合影片用「亂碼檔案」、「模糊筆記」、「提取失敗」等畫面呈現，讓觀眾理解睡眠不足不是只有降低記憶量，也會影響記憶準確性。

4.7 急性通宵與慢性睡眠不足的差異

在日常生活中，睡眠不足不一定是完全通宵。實驗室研究常使用一整晚不睡來觀察睡眠剝奪效果，這種方法能清楚檢驗睡眠對認知與記憶的影響。但現實中更常見的是慢性睡眠不足，例如每天少睡一到兩小時、睡眠品質差、半夜頻繁醒來，或因手機、壓力、課業導致長期晚睡。

本影片雖然以考前熬夜作為故事開頭，但真正要傳達的不是「只有通宵才危險」，而是長期壓縮睡眠也會影響記憶與學習效率。對學生來說，這個訊息很重要，因為很多人不覺得自己在睡眠剝奪，只是覺得「我平常都睡比較少而已」。影片會透過旁白提醒：「不是只有整晚不睡才會傷害記憶。每天少睡一點，也可能讓大腦長期缺少整理時間。」

五、重要研究與可用數據整理

本企劃將引用幾項具有代表性的研究與資料，作為影片內容與報告撰寫的科學依據。

研究或資料	主要內容	企劃中的使用方式
Plihal & Born, 1997	比較早夜睡眠與晚夜睡眠對不同記憶類型的影響，早夜慢波睡眠較多，晚夜 REM 睡眠較多。	用來說明不同睡眠階段可能對不同記憶類型有不同作用。
Gais et al., 2002	學習後睡眠紡錘波密度增加，顯示睡眠腦波活動可能與學習經驗有關。	用來支持「睡眠中的大腦仍在處理白天學習內容」。
Marshall et al., 2006	以 0.75 Hz 經顱慢振盪刺激增強早期非快速動眼睡眠中的慢波活動，並提升海馬迴依賴的陳述性記憶保留。	用來支持慢波睡眠相關活動對記憶鞏固具有較清楚的因果證據。
Rasch et al., 2007	在慢波睡眠中重新呈現與學習有關的氣味線索，能改善後續陳述性記憶回想。	用來說明睡眠中的記憶重播與目標式記憶重新活化。
Wagner et al., 2004	睡眠後，受試者更可能在隱藏規則任務中發現規則，常被用來說明睡眠可能促進洞察與重組。	用於影片中「睡眠不只是保存記憶，也可能幫助大腦重新組織資訊」的橋段。
睡眠不足與錯誤記憶研究	睡眠較少的受試者更容易受到錯誤資訊影響，形成錯誤記憶。	用來說明睡眠不足會讓記憶變得更混亂，而不只是變弱。
CDC 睡眠建議	青少年通常需要 8–10 小時睡眠，成人通常至少需要 7 小時以上。	用於影片結尾的行動建議與社會背景資料。

這些研究並不是要在影片中全部詳細講解，而是作為企劃書的科學支撐。影片實際呈現時，只會選擇最適合大眾理解的重點，例如「睡眠幫助記憶存檔」、「深睡時大腦會重播與整理記憶」、「睡眠不足會讓記憶變弱也變亂」、「讀書不是只有讀進去，也要睡後存下來」。

六、傳播主題與核心訊息設計

本影片的傳播主題是：

睡眠不足會讓記憶變差，因為睡眠是大腦完成記憶編碼後整理、鞏固與重組的重要時間。

本影片不打算只傳達「早點睡比較健康」這種一般健康口號，而是要傳達更精準的科學訊息：睡眠本身就是學習流程的一部分。

影片將建立三個主要核心訊息：

第一，記憶不是讀完就完成，還需要睡眠幫忙存檔。

這個訊息讓觀眾理解，讀書後的睡眠會影響記憶是否真正留下來。

第二，睡眠不足會讓記憶從一開始就寫入不好，後面也整理不好。

這個訊息把睡眠不足的影響分成「學習前」和「學習後」兩階段，避免觀眾以為睡眠只影響隔天精神。

第三，睡眠不是努力的敵人，而是讓努力留下來的條件。

這個訊息回應學生常見的迷思，也最適合作為影片的態度轉換目標。

影片中會使用以下幾句簡短易記的口號：

「你不是記性差，你可能只是睡不夠。」

「讀書是把資料放進大腦，睡眠是讓資料真的留下來。」

「熬夜讀書最大的陷阱，是你以為自己在努力，其實大腦可能還沒成功存檔。」

「睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。」

七、目標觀眾分析

本影片主要面向高中生、大學生、考生與年輕工作者。這些觀眾有幾個共同特徵。

第一，他們經常面臨時間壓力。學生有考試、報告、作業與課外活動；年輕工作者則可能面臨截止日期、加班與生活節奏不穩。當時間不夠時，最容易被犧牲的就是睡眠。

第二，他們常接觸社群媒體與短影音。睡前滑手機、看影片、聊天或玩遊戲，常會讓睡眠時間往後延。這種行為不一定是故意熬夜，但結果上會壓縮睡眠，使隔天學習與記憶表現受到影響。

第三，他們對「睡眠重要」有模糊認知，但缺少具體科學理解。多數人知道睡不夠會累，但未必知道睡眠如何影響海馬迴、慢波睡眠、記憶重播與長期記憶。也因此，單純呼籲「早點睡」可能效果有限；更有效的策略是讓觀眾看到睡眠與學習成果之間的直接關係。

第四，他們可能把熬夜和努力畫上等號。這是影片最想挑戰的文化迷思。許多學生會把「我昨晚讀到三點」當成努力證明，但影片希望讓觀眾理解，真正有效的努力不只是投入時間，也包含掌握大腦記憶形成的節奏。

因此，本影片不會用責備語氣批評觀眾熬夜，而會用一種「你不是不努力，而是方法可能不符合大腦運作」的角度切入。這樣較能降低觀眾防衛心理，也比較符合科學傳播的溝通精神。

八、溝通目標

本影片的溝通目標分為認知、態度與行為三個層次。

8.1 認知目標

影片希望觀眾看完後，能理解以下知識：

- 第一，記憶形成包含編碼、鞏固與提取，並不是讀完書就立即完成。
- 第二，海馬迴在新記憶形成中扮演暫存與快速學習的重要角色。
- 第三，睡眠期間大腦會進行記憶重播、整理與鞏固。
- 第四，慢波睡眠與睡眠紡錘波等腦波活動，可能是記憶鞏固的重要神經機制。
- 第五，睡眠不足會同時影響學習前的編碼與學習後的鞏固。
- 第六，睡眠不足不只會讓人忘記，也可能讓記憶變得更混亂、更容易受到錯誤資訊干擾。

8.2 態度目標

影片希望觀眾改變對睡眠與努力的看法。原本觀眾可能認為：「睡覺會浪費讀書時間。」影片希望改變成：「睡眠是讓讀書成果留下來的必要步驟。」原本觀眾可能認為：「熬夜代表我很努力。」影片希望改變成：「真正聰明的努力，是安排學習與睡眠的節奏，而不是用睡眠硬換時間。」

8.3 行為目標

影片希望觀眾看完後，願意採取至少一項行動：

- 第一，避免在考前一晚通宵。
- 第二，把複習分散到幾天，而不是全部塞在最後一晚。
- 第三，睡前 30 分鐘減少手機、短影音與社群媒體使用。
- 第四，把睡眠時間放進讀書計畫，而不是等所有事情做完才睡。
- 第五，若長期失眠或睡眠品質很差，願意尋求醫療或專業協助。

九、媒體表現形式與選擇理由

本企劃選擇 2D 動畫科普短片，而不是純真人訪談或純文字簡報，主要有三個理由。

第一，本主題涉及許多看不見的大腦內部機制，例如海馬迴、新皮質、慢波睡眠、睡眠紡錘波、記憶重播與記憶鞏固。這些概念若只用口頭解釋，觀眾可能很難想像；但透過動畫，可以把抽象概念變成具體畫面。

第二，動畫更適合比喻與視覺化。本影片核心比喻是「大腦像資料管理系統」。海馬迴可以變成收件匣，新皮質可以變成圖書館或長期資料庫，慢波睡眠可以變成夜間備份程序，睡眠不足則像是強制關機。這些畫面用動畫呈現會比真人拍攝更有效。

第三，短影音平台需要快速抓住注意力。目標觀眾是學生與年輕族群，他們熟悉 Reels、Shorts、TikTok 等節奏。影片開頭必須用生活情境快速勾住觀眾，例如「你有沒有熬夜讀書，隔天卻什麼都想不起來？」接著再用節奏明快的動畫帶入科學內容。

因此，本企劃設定為 3 分鐘左右的動畫短片。若要發布於社群平台，可以製作成 9:16 直式版本；若用於課堂或校園宣導，則可轉成 16:9 橫式版本。

十、內容綱要

影片內容分為五個段落。

第一段：生活情境導入

影片開頭呈現一位學生深夜讀書。畫面中有咖啡、手機通知、堆疊的筆記與凌晨時鐘。學生告訴自己：「再撐一下，多讀一章就好。」隔天考試時，他看到題目卻突然想不起來，腦中只剩一片空白。這段的目的是讓觀眾立刻代入，因為很多人都有類似經驗。

第二段：提出問題

旁白提出核心問題：「你真的只是記性差嗎？還是大腦根本沒有時間幫你把記憶存起來？」畫面出現影片標題，正式帶入主題。這一段的功能是從生活經驗轉入科學問題。

第三段：科學機制說明

畫面進入大腦內部，介紹海馬迴與新皮質。白天學到的資訊被畫成一份份檔案，先進入海馬迴暫存收件匣。接著，學生入睡後，大腦夜班資料管理員開始工作，把檔案分類、整理，並搬到新皮質長期資料庫。旁白解釋記憶需要經過編碼、鞏固與提取，睡眠則是鞏固的重要時段。

第四段：睡眠不足如何破壞記憶

畫面呈現主角熬夜時，大腦整理程序無法啟動。檔案沒有被分類，部分檔案亂碼，部分檔案顯示「未完成存檔」。旁白說明睡眠不足會讓學習前的資訊寫入變差，也會讓學習後的記憶鞏固中斷。接著畫面回到考場，主角在腦中搜尋資料時，出現「提取失敗」。

第五段：行動呼籲

影片最後，主角重新安排讀書計畫，把複習分散到幾天，睡前放下手機，保留睡眠時間。大腦夜班資料管理員終於能順利整理檔案。最後畫面出現標語：「睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。」旁白提醒：「如果明天有重要的事，不要只問自己今晚還能讀多久，也要問大腦有沒有時間把它存起來。」

十一、敘事架構

本影片採用「生活困境—科學揭露—觀念反轉—行動建議」的敘事架構。

第一步是生活困境。影片先呈現學生熬夜讀書卻隔天想不起來的情境。這種開頭能降低科學內容的距離感，讓觀眾先從自身經驗進入主題。

第二步是科學揭露。影片透過動畫進入大腦內部，揭露睡眠期間其實正在進行記憶整理工作。這裡是影片的知識核心。

第三步是觀念反轉。觀眾原本可能以為「睡眠會偷走讀書時間」，但影片要反轉成「睡眠是讓讀書內容留下來的過程」。這是本影片最重要的傳播轉折。

第四步是行動建議。影片不只停留在知識解釋，而是引導觀眾調整行為，例如分散複習、避免通宵、睡前減少滑手機，把睡眠納入學習計畫。

這樣的結構能兼顧情緒代入、科學解釋與實際行動，比單純說教更容易被觀眾接受。

十二、畫面設計與視覺風格

本影片的視覺設計分為兩個世界：現實世界與大腦世界。

現實世界呈現學生生活。色調以深夜黃光、暗藍背景與咖啡色書桌為主，營造熬夜讀書的壓力感。畫面元素包括時鐘、筆記、課本、螢幕、手機通知、咖啡杯、黑眼圈與考卷。這些元素能讓觀眾快速理解主角狀態。

大腦世界則採用資訊動畫風格。海馬迴被設計為「Hippocampus Inbox」，像一個塞滿檔案的收件匣；新皮質被設計成「Cortex Archive」，像一座大型資料庫或圖書館；慢波睡眠以藍色緩慢波形呈現；睡眠紡錘波以短促閃光訊號呈現；REM 睡眠則以夢境般的概念網絡呈現，讓不同記憶片段互相連線。

影片中的關鍵角色是「大腦夜班資料管理員」。這個角色不是可愛幼稚的吉祥物，而是一個帶有科學感與親和力的資訊管理員形象。他在主角睡著時出現，負責分類檔案、修補檔案、搬運資料。當主角熬夜時，他無法開始工作，只能看著檔案越堆越高。這個角色讓抽象的記憶鞏固變得具體，也讓影片更有敘事性。

十三、人物設定

13.1 學生主角

主角是一位普通大學生，代表目標觀眾。他不是天才，也不是完全不努力的人，而是一個很常見的學生：有考試壓力，會拖到最後一晚讀書，會用咖啡硬撐，也會睡前滑手機。他的問題不是不努力，而是不知道睡眠其實是學習的一部分。

主角的情緒弧線是：焦慮努力 → 疲倦混亂 → 考試挫折 → 理解原因 → 調整策略。這樣的情緒變化能讓影片不只是知識解說，也有小型故事線。

13.2 旁白

旁白負責連接生活情境與科學概念。語氣要清楚、親近、有一點幽默感，但不能太輕浮。旁白的角色像是一位懂科學但會講人話的朋友，不是冷冰冰的教授。

13.3 大腦夜班資料管理員

大腦夜班資料管理員象徵睡眠期間的大腦記憶整理功能。他的工作包括接收檔案、分類檔案、搬運檔案、修復混亂內容與啟動存檔程序。他是影片中最重要視覺角色，能幫助觀眾記住「睡眠是大腦夜間整理時間」這個核心概念。

十四、傳播策略

本企劃的傳播策略不是恐嚇觀眾「不睡覺會很糟」，而是透過共鳴與觀念轉換，讓觀眾願意重新看待睡眠。

首先，影片從觀眾熟悉的熬夜讀書經驗開始，而不是直接講科學理論。這能降低進入門檻。其次，影片使用簡單但準確的比喻，把海馬迴、新皮質、慢波睡眠與記憶鞏固變成可視化流程。第三，影片不把觀眾塑造成懶惰或不自律的人，而是指出他們可能只是誤解了學習和睡眠的關係。第四，影片最後提供具體行動，而不是只留下抽象口號。

本企劃也會注意科學傳播的準確性。影片不會說「睡眠一定讓你考高分」，也不會說「只要睡覺就會自動學會沒讀過的東西」。更準確的說法是：睡眠能幫助已經學過的內容被整理與鞏固，但不能取代學習本身。這點很重要，因為科普影片如果過度誇張，就容易從科學傳播變成睡眠玄學，這就尷尬了。

十五、預期成效與傳播評估

本影片的預期成效可分為認知、態度與行為三個層面。

在認知層面，觀眾看完影片後，應能理解睡眠與記憶不是只有「精神好不好」的關係，而是涉及大腦如何編碼、鞏固與提取資訊。觀眾也應能理解海馬迴暫存區、新皮質長期資料庫，以及睡眠作為記憶存檔時間的比喻。

在態度層面，影片希望觀眾降低對熬夜讀書的正面想像。熬夜不應再被單純視為努力，而應被理解為可能破壞記憶流程的行為。影片希望觀眾開始把睡眠看成學習的一部分，而不是學習之外的剩餘時間。

在行為層面，影片希望觀眾能採取至少一個改變：例如考前避免通宵、提前分散複習、睡前減少滑手機、固定睡眠時間，或在學習計畫中主動保留睡眠。這些行動比「我要從今天開始每天完美睡滿八小時」更實際，也比較容易持續。

如果實際發布影片，可以用以下方式評估傳播效果：

第一，觀看前後問卷。問題可包含：「你是否知道睡眠會影響記憶鞏固？」、「你是否認為熬夜讀書一定能提升學習效果？」、「你是否願意在考前保留睡眠時間？」比較觀看前後態度變化。

第二，社群平台數據。觀察觀看完成率、按讚、留言、分享與收藏。若觀眾留言分享自己的熬夜經驗，表示影片成功引發共鳴。

第三，行動回饋。可以在影片結尾設計互動問題：「今晚你願意讓大腦完成存檔嗎？」觀察觀眾是否回應自己的睡眠或學習調整方式。

十六、Call to Action

本影片的主要行動呼籲是：

如果明天有重要的考試、報告或任務，不要只問自己今晚還能讀多久，也要問大腦有沒有時間把它存起來。

具體行動建議包括：

1. 不要把所有複習集中在考前最後一晚。
2. 把複習分散到幾天，讓每次學習後都有睡眠幫助記憶整理。
3. 睡前至少 30 分鐘減少手機與短影音使用。
4. 考前不要通宵，因為通宵可能讓大腦失去記憶鞏固時間。
5. 把睡眠排進學習計畫，而不是把睡眠當成完成所有事情後才考慮的選項。

最後標語為：

睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。

十七、企劃特色

本企劃的第一個特色是「生活經驗導向」。影片不是從艱深理論開始，而是從學生熟悉的熬夜讀書與隔天想不起來開始，讓觀眾先產生共鳴，再進入科學解釋。

第二個特色是「科學概念視覺化」。海馬迴、新皮質、慢波睡眠、睡眠紡錘波與記憶重播都不是肉眼可見的現象，因此影片透過資料管理系統比喻，將不可見的大腦活動轉換成具體畫面。

第三個特色是「修正常見迷思」。影片不只告訴觀眾睡眠有益，而是挑戰「少睡一點就能多學一點」這個常見信念。它將睡眠重新定位為學習流程中的必要步驟。

第四個特色是「可行的行動建議」。影片最後不是要求觀眾立刻改變整個生活，而是提出考前不要通宵、分散複習、睡前減少手機、把睡眠排進讀書計畫等具體做法，讓科學知識能轉化為生活策略。

十八、可能限制與科學謹慎性

本企劃雖然以睡眠與記憶研究為基礎，但仍需要注意幾點限制。

第一，不同記憶類型與睡眠階段的關係並非完全一對一。慢波睡眠常被認為與陳述性記憶較有關，REM 睡眠可能與情緒、程序性與聯想記憶相關，但實際情況比簡單分類更複雜。因此影片應避免說「深睡只負責事實記憶，REM 只負責技能記憶」這種過度絕對的說法。

第二，實驗室研究和日常學習情境不同。許多睡眠與記憶研究使用單字配對、卡片位置、隱藏規則任務或實驗室控制睡眠，因此不能直接等同於所有考試成績或所有現實學習情況。影片應強調「睡眠有助於記憶流程」，而不是保證「睡得多一定考得好」。

第三，睡眠需求有個體差異。青少年與成人有一般建議睡眠時數，但不同人的身體狀況、壓力、疾病與作息都可能影響睡眠品質。因此影片結尾提供行動建議時，應避免過度簡化成單一數字，而是強調充足且高品質的睡眠。

第四，睡眠不能取代學習。睡眠能幫助大腦整理已學過的內容，但不代表不讀書只睡覺就能學會。影片要避免被誤解為「睡覺就會變聰明」，正確說法應是：「學習後的睡眠能幫助記憶更穩定。」

十九、後續製作規劃

本企劃後續可分為四個製作階段。

第一階段是完成文字企劃書與研究整理，也就是目前這份文件。這份內容會作為書面報告本文的主體。

第二階段是完成畫面腳本與分鏡表。分鏡表會依照鏡號、畫面、畫面說明、運鏡方式、時間長度、旁白與剪輯方式進行整理，作為報告附錄。

第三階段是使用 AI 工具生成視覺素材。可以使用 Napkin AI 生成「睡眠如何幫助記憶存檔」的流程圖；使用 Boords 或 LTX Studio 生成分鏡圖；使用 Canva 或 Gamma 製作 5 頁口頭發表 PDF。

第四階段是整理 3 分鐘口頭發表稿。發表內容會濃縮成五個重點：主題動機、科學核心、影片設計、預期成效與行動呼籲。發表材料則以最多 5 頁簡報呈現。

二十、結論

本影片企劃希望透過一個貼近日常生活的問題：「為什麼我明明讀過，隔天卻想不起來？」帶領觀眾理解睡眠與記憶之間的科學關係。睡眠不足會讓記憶變差，不只是因為人比較累，而是因為大腦在學習前的編碼、學習後的鞏固，以及記憶提取與重組過程都可能受到影響。

透過海馬迴暫存區、新皮質長期資料庫、大腦夜班資料管理員與記憶存檔等比喻，影片能把複雜的神經科學概念轉化為清楚、易懂且有記憶點的科普內容。最終，本企劃想傳達的核心並不是「不要努力」，而是「努力也需要符合大腦的運作方式」。

真正有效的學習，不只是多讀一小時，而是讓大腦有機會把重要內容留下來。

睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。

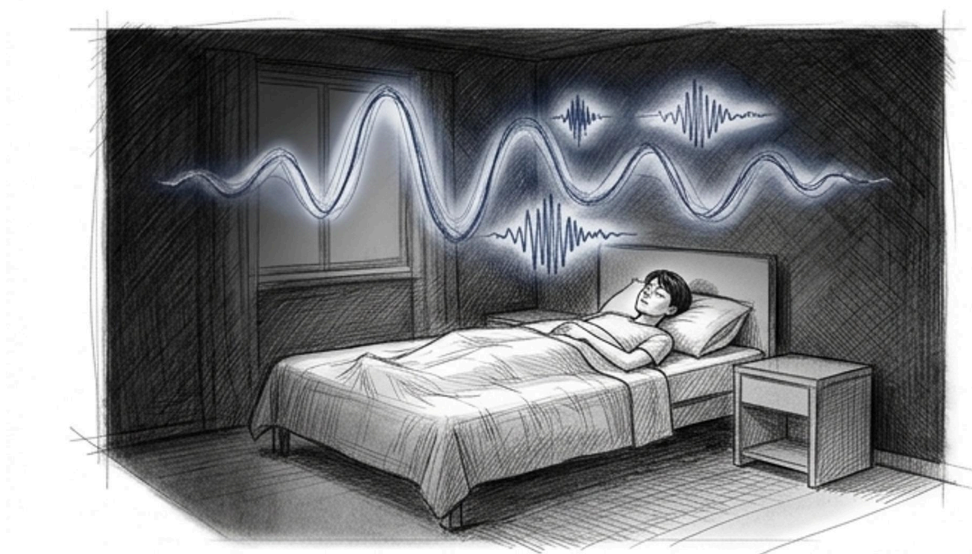
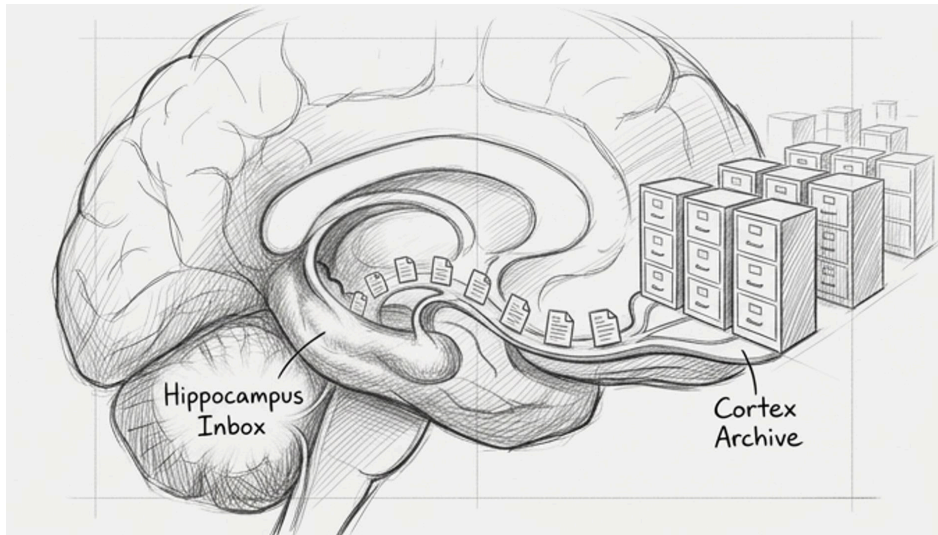
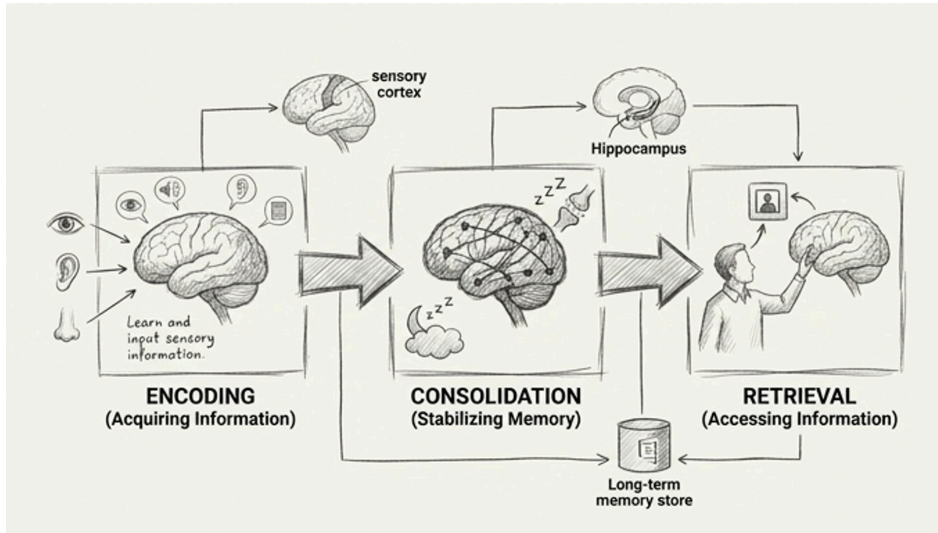
附錄：畫面腳本／分鏡圖

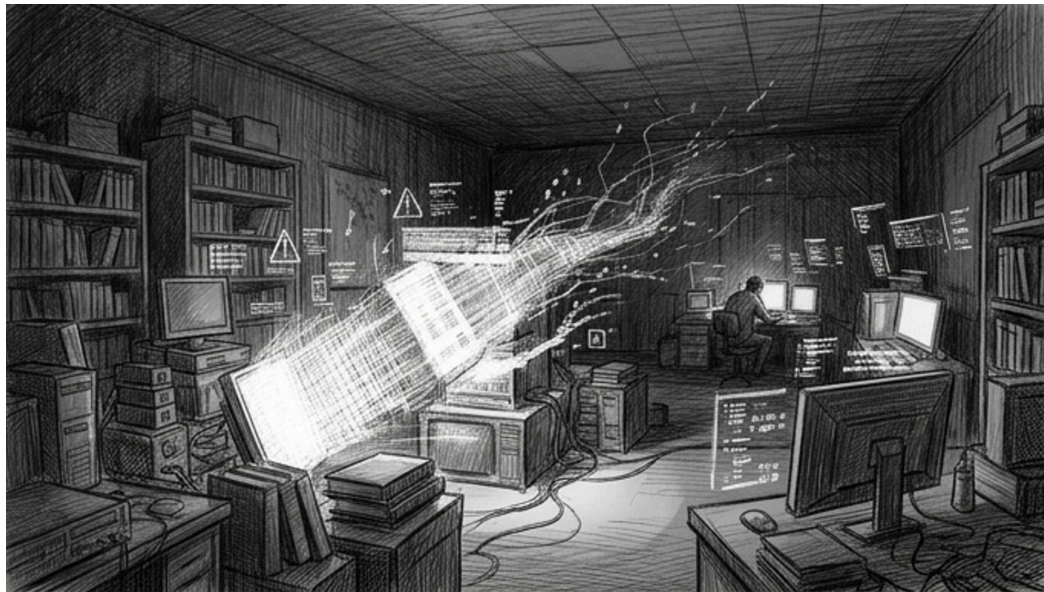
影片名稱：《你不是記性差，你只是睡不夠：睡眠不足為什麼會讓記憶變差？》

鏡號	畫面	畫面說明	運鏡方式	時間長度	旁白	預計剪輯方式
1	考場中的學生看著考卷，想不起答案	畫面呈現一位學生站在或坐在教室／考場中，面對考題卻陷入困惑。此鏡頭作為生活情境導入，讓觀眾代入「明明讀過卻想不起來」的經驗。	從考卷或黑板特寫，慢慢推向學生焦慮的表情	18秒	「你有沒有過這種經驗？明明前一晚讀到很晚，隔天看到題目，腦中卻像突然斷線。」	以輕微環境音開場，搭配紙張翻動與教室低語聲，最後用短暫停頓製造記憶卡住的感覺
2	大腦像資料收件匣，資訊進入暫存區	畫面呈現大腦內部，文字、公式、筆記等資訊像檔案一樣進入 inbox。此鏡頭用「暫存資料夾」比喻海馬迴對新資訊的初步接收。	鏡頭由學生頭部轉入大腦內部，接著推近檔案進入 inbox 的畫面	22秒	「當我們學習新東西時，資訊會先進入大腦的暫存區。你可以把海馬迴想像成記憶的收件匣，先幫我們接住白天學到的內容。」	以轉場動畫從現實教室切入大腦內部，加入檔案滑入、紙張移動等輕微音效

3	記憶三階段圖解：編碼、鞏固、提取	畫面呈現 Encoding、Consolidation、Retrieval 三個階段，搭配簡單圖示。此鏡頭說明記憶不是讀完就完成，而是需要被寫入、存檔與日後搜尋。	平面資訊圖由左至右依序亮起	24 秒	「記憶不是讀完就完成。它大致包含三個步驟：編碼、鞏固和提取。讀書是把資訊寫入大腦，但睡眠會影響它能不能被好好保存。」	使用資訊圖節奏，三個關鍵詞依序出現；若圖片內文字不清楚，可在後製加上中文標籤
4	海馬迴暫存區將記憶送往新皮質資料庫	畫面中大腦剖面顯示 Hippocampus Inbox 與 Cortex Archive，記憶檔案從海馬迴移往新皮質。此鏡頭說明睡眠中的系統鞏固概念。	從 Hippocampus Inbox 跟隨檔案移動到 Cortex Archive	26 秒	「睡覺時，大腦並不是關鍵。新記憶會在海馬迴和新皮質之間被反覆整理，逐漸從暫存區移向更長期的儲存網絡。」	加入檔案傳輸線、柔和電子音與低速流動效果，營造夜間整理感
5	睡眠期間的腦波與記憶鞏固	畫面呈現睡著的學生，背景有藍色慢波與訊號線。此鏡頭強調慢波睡眠和睡眠紡錘波可被視覺化為大腦整理記憶的節奏。	由睡眠中的學生慢慢推進，轉到腦波線條	24 秒	「尤其在深層睡眠中，大腦會出現慢波和睡眠紡錘波等活動。它們就像夜間整理的節拍，幫助記憶被重新活化與穩定下來。」	音樂放慢，加入平穩呼吸聲與低頻腦波音效；畫面色調轉為藍紫色

6	記憶碎片重新組成概念網絡	畫面呈現拼圖、節點、線條與記憶碎片互相連接。此鏡頭說明睡眠不只保存記憶，也可能幫助資訊整合、重組與建立連結。	鏡頭在概念網絡中緩慢移動，記憶碎片逐漸拼合	22 秒	「睡眠不只是把記憶原封不動地保存起來。它也可能幫助大腦把不同資訊連在一起，讓記憶變得更具有組織、更容易理解。」	使用夢境感轉場，碎片從分散到連線，搭配柔和閃光效果
7	記憶檔案被整理並長期存放	畫面呈現大量資料櫃、檔案、資料庫與整理好的記憶系統。此鏡頭作為結尾前的主視覺，象徵睡眠幫助記憶完成存檔。	由混亂檔案慢慢拉遠到整齊資料庫全景	28 秒	「所以，睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。真正有效的學習，不只是多讀一點，也要讓大腦有時間把重要內容留下來。」	畫面逐漸明亮，最後淡入結尾標語：「睡眠不是學習的暫停鍵，而是記憶的存檔鍵。」
8	結尾文字卡，可由後製加入，不一定需要 Boords 圖像	可用 Canva 或簡報後製製作一張純文字結尾卡。背景可使用第 7 格資料庫圖或簡單大腦圖示。	靜態淡入	16 秒	「今晚，不要只問自己還能讀多久，也問問大腦有沒有時間把它存起來。」	後製加入 Call to action：學習、睡眠、記憶，三者一起才是完整學習流程





睡眠剝奪對記憶的影響：故事板 附錄

科學傳播項目報告

第一部分：引入 - 記憶的基礎

分鏡 1

- **鏡頭編號：** 1
- **畫面：** 一個大腦圖，顯示神經元之間的連接。
- **視覺描述：** 畫面從一個廣泛的大腦輪廓開始，然後逐漸聚焦到神經元之間形成突觸的複雜網絡。
- **攝影機運動：** 緩慢的推軌，模擬深入大腦的感覺。
- **持續時間：** 5 秒
- **旁白：** 我們的記憶，是由大腦中數十億個神經元之間複雜的連接所構成。
- **編輯風格：** 柔和的淡入淡出。

分鏡 2

- **鏡頭編號：** 2
- **畫面：** 展示一個年輕人學習的特寫鏡頭，他正在閱讀和做筆記。
- **視覺描述：** 專注的面孔，筆記本上密密麻麻的文字，書本翻動。
- **攝影機運動：** 靜態鏡頭，偶爾有輕微的傾斜。
- **持續時間：** 4 秒
- **旁白：** 當我們學習新事物時，這些連接會被加強，形成新的記憶軌跡。
- **編輯風格：** 標準剪輯。

分鏡 3

- **鏡頭編號：** 3
- **畫面：** 展示一個大腦圖像，特別標示出海馬體區域。
- **視覺描述：** 3D 大腦模型，海馬體被高亮顯示，周圍有閃爍的光點，象徵記憶形成。
- **攝影機運動：** 圍繞海馬體進行圓周運動。
- **持續時間：** 6 秒
- **旁白：** 而海馬體，正是我們記憶形成和鞏固的關鍵區域。
- **編輯風格：** 漸變疊加。

第二部分：睡眠的角色 - 記憶的整理師

分鏡 4

- **鏡頭編號：** 4
- **畫面：** 展示一個人安詳入睡的畫面，周圍有柔和的藍色和紫色光暈。
- **視覺描述：** 畫面呈現寧靜的夜晚氛圍，人物面部表情放鬆。
- **攝影機運動：** 緩慢的向上移動，像從房間上方俯瞰。
- **持續時間：** 5 秒
- **旁白：** 在睡眠中，特別是深度睡眠和快速動眼期，大腦會活躍地整理和鞏固白天學到的信息。
- **編輯風格：** 柔和的淡入。

分鏡 5

- **鏡頭編號：** 5
- **畫面：** 動畫展示白天學習的片段（如圖書館、課堂）與大腦內部神經連接強化的過程。
- **視覺描述：** 日間活動畫面與大腦神經元網絡圖像交替出現，突觸連接變得更加粗壯和穩定。
- **攝影機運動：** 快速的畫面切換，中間穿插平滑的過渡。
- **持續時間：** 7 秒
- **旁白：** 睡眠就像一個勤奮的圖書管理員，將重要的信息歸檔，剔除無關緊要的細節。
- **編輯風格：** 快速剪輯與畫面疊加。

分鏡 6

- **鏡頭編號：** 6
- **畫面：** 展示一個平靜的大腦掃描圖像，顯示睡眠時活躍的腦波。
- **視覺描述：** 腦波圖線條平穩且有規律，顏色以深藍和柔紫為主。
- **攝影機運動：** 靜態畫面，圖表緩慢地在屏幕上滑動。
- **持續時間：** 4 秒
- **旁白：** 充足的睡眠確保了這個至關重要的記憶鞏固過程能夠順利進行。
- **編輯風格：** 淡出淡入。

第三部分：睡眠不足的影響 - 記憶的破壞者

分鏡 7

- **鏡頭編號：** 7
- **畫面：** 展示一個人疲憊不堪、眼神渙散的特寫，周圍是凌亂的環境。
- **視覺描述：** 面部表情疲倦，眼睛下方有黑眼圈，背景暗示著熬夜或工作過度。
- **攝影機運動：** 緩慢的縮放，聚焦於人物的眼睛。
- **持續時間：** 6 秒
- **旁白：** 然而，當睡眠不足時，大腦進行記憶鞏固的能力就會受到嚴重損害。
- **編輯風格：** 畫面略微晃動，增加不安感。

分鏡 8

- **鏡頭編號：** 8
- **畫面：** 動畫展示白天學習的片段與大腦神經連接斷裂的圖像。
- **視覺描述：** 原本穩固的神經連接開始變得模糊、斷裂，像被切斷的電線，有黃色火花閃爍。
- **攝影機運動：** 鏡頭快速搖晃，伴隨斷裂動畫。
- **持續時間：** 7 秒
- **旁白：** 新形成的記憶變得不穩定，容易遺忘，甚至無法被成功儲存。
- **編輯風格：** 破碎的畫面效果，快速切換。

分鏡 9

- **鏡頭編號：** 9
- **畫面：** 展示一個學生考試時感到困惑和記憶模糊的場景。
- **視覺描述：** 學生皺著眉頭，盯著考卷，似乎想不起答案，周圍環境色調變暗。
- **攝影機運動：** 靜態鏡頭，強調人物的無助感。
- **持續時間：** 5 秒
- **旁白：** 這會直接影響我們的學習效率、工作表現，以及日常生活的記憶力。
- **編輯風格：** 畫面色調變暗，最後迅速淡出。

第四部分：結論 - 優先考慮睡眠

分鏡 10 - 文字卡

- **標題：** 充足睡眠，記憶的基石。
- **內容：** 睡眠不足不僅影響短期記憶，更會阻礙長期的學習與發展。為了您的認知健康，請優先保障充足且優質的睡眠。
- **視覺元素：** 簡潔的文字排版，背景為柔和的漸變色（深藍至柔紫）。
- **編輯風格：** 文字緩慢地淡入，然後停留幾秒後淡出。
- **持續時間：** 8 秒